

BÁO CÁO THỰC HÀNH

Môn học: <Nhập môn mạng máy tính >

Buổi báo cáo: <Lab 05>

Tên chủ đề: <Cấu hình Thiết bị Mạng>

GVHD: Nguyễn Văn Bảo

Ngày thực hiện: 24/11/2025

THÔNG TIN CHUNG:

Lớp: <IT005.Q15.2>

STT	Họ và tên	MSSV	Email
1	Nguyễn Khoa Nguyên	24521190	24521190@gm.uit.edu.vn

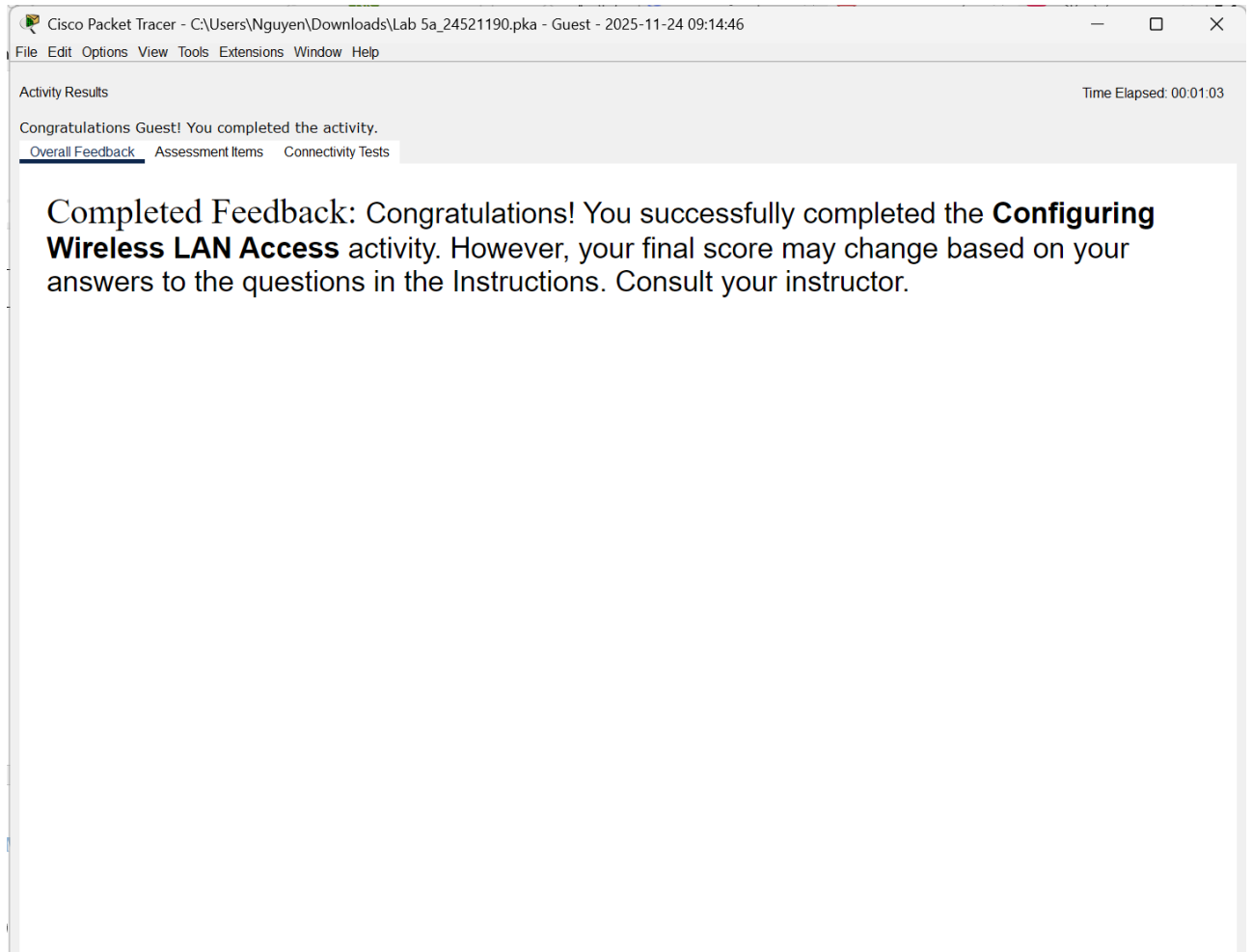
1. ĐÁNH GIÁ KHÁC:

Nội dung	Kết quả
Tổng thời gian thực hiện bài thực hành trung bình	
Link Video thực hiện (nếu có)	
Ý kiến (nếu có) + Khó khăn + Đề xuất ...	
Điểm tự đánh giá	

BÁO CÁO CHI TIẾT

1. Task 1: Cấu hình thiết bị mạng không dây

a) Nội dung 1: Kiểm tra kết quả thực hành



Hình 1 Kết quả tổng quát khi đã thực hiện xong cấu hình

Cisco Packet Tracer - C:\Users\Nguyen\Downloads\Lab 5a_24521190.pka - Guest - 2025-11-24 09:14:46

File Edit Options View Tools Extensions Window Help

Activity Results Time Elapsed: 00:02:21

Congratulations Guest! You completed the activity.

Overall Feedback Assessment Items Connectivity Tests

Expand/Collapse All Show Incorrect Items

Assessment Items	Status	Points	Component(s)	Feedback
Network				
PC3				
Wireless				
Security Mode				
Authen Type	Correct	1	Wireless Client C...	
Pass Phrase	Correct	4	Wireless Client C...	
SSID	Correct	5	Wireless Client C...	
WRS2				
(deprecated) DHCP Server				
(deprecated) DHCP Enable	Correct	10	Wireless Router C...	
(deprecated) Pools		0	Ip	
(deprecated) Pool linksysPool		0	Ip	
(deprecated) Default Gateway	Correct	10	Wireless Router C...	
Default Gateway	Correct	10	Wireless Router C...	
Ports				
Internet				
IP Address	Correct	10	Wireless Router C...	
Link to S1				
Connects to FastEthernet0/7	Correct	5	Device Connection	
Type	Correct	5	Device Connection	
Wireless		0	Other	
Wireless				
Security Mode				
Authen Type	Correct	10	Wireless Router C...	
Pass Phrase	Correct	10	Wireless Router C...	
SSID	Correct	10	Wireless Router C...	
SSID BroadCast	Correct	10	Wireless Router C...	

Component	Items/Total	Score
Device Connection	2/2	10/10
Wireless Client Configuration	3/3	10/10
Wireless Router Configuration	8/8	80/80

Hình 2 Kết quả chi tiết khi đã thực hiện xong cấu hình

2. Task 2: Cấu hình địa chỉ IP trên router

a) Nội dung 1: Kiểm tra cấu hình

- Kiểm tra kết nối bằng cách ping từ PC1 -> PC4

PC4

Physical Config Desktop Programming Attributes

IP Configuration

Interface FastEthernet0

IP Configuration

☐ DHCP ☒ Static

IPv4 Address 10.1.2.10

Subnet Mask 255.255.255.0

Default Gateway 10.1.2.1

DNS Server 0.0.0.0

IPv6 Configuration

☐ Automatic ☒ Static

IPv6 Address

Link Local Address FE80::290:2BFF:FE39:139A

Default Gateway

DNS Server

802.1X

☐ Use 802.1X Security

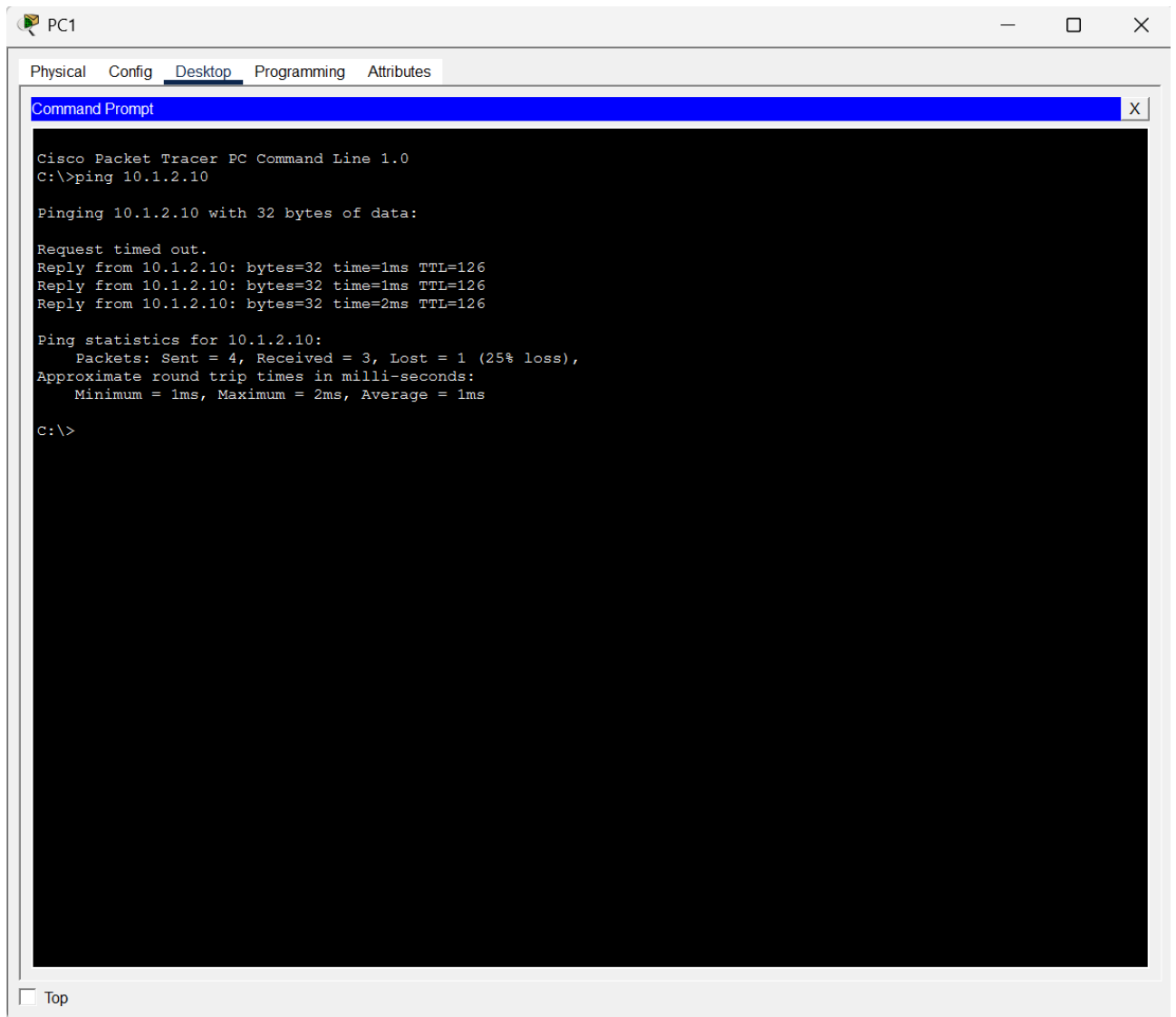
Authentication MD5

Username

Password

Top

Hình 3 Kiểm tra địa chỉ IP của PC4



Hình 4 Kiểm tra kết nối bằng cách ping từ PC1 -> PC4

- Kiểm tra kết nối bằng cách ping từ R2 -> PC2

PC2

Physical Config **Desktop** Programming Attributes

IP Configuration

Interface FastEthernet0

IP Configuration

☐ DHCP ☒ Static

IPv4 Address 192.168.11.10

Subnet Mask 255.255.255.0

Default Gateway 192.168.11.1

DNS Server 0.0.0.0

IPv6 Configuration

☐ Automatic ☒ Static

IPv6 Address /

Link Local Address FE80::20B:BEFF:FE86:5027

Default Gateway

DNS Server

802.1X

☐ Use 802.1X Security

Authentication MD5

Username

Password

☐ Top

Hình 5 Kiểm tra địa chỉ IP của PC2

```
User Access Verification
Password:
R2>ping 192.168.11.10
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.11.10, timeout is 2 seconds:
.!!!!
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 1/3/11 ms
R2>
```

Hình 6 Kiểm tra kết nối bằng cách ping từ R2 -> PC2

- Xem các cấu hình của thiết bị

```
R1#show ip interface brief
Interface                IP-Address      OK? Method Status      Protocol
GigabitEthernet0/0       192.168.10.1    YES manual up          up
GigabitEthernet0/1       192.168.11.1    YES manual up          up
Serial0/0/0              209.165.200.225 YES manual up          up
Serial0/0/1              unassigned      YES unset  administratively down down
FastEthernet0/1/0        unassigned      YES unset  administratively down down
FastEthernet0/1/1        unassigned      YES unset  administratively down down
FastEthernet0/1/2        unassigned      YES unset  administratively down down
FastEthernet0/1/3        unassigned      YES unset  administratively down down
Vlan1                    unassigned      YES unset  administratively down down

R1#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

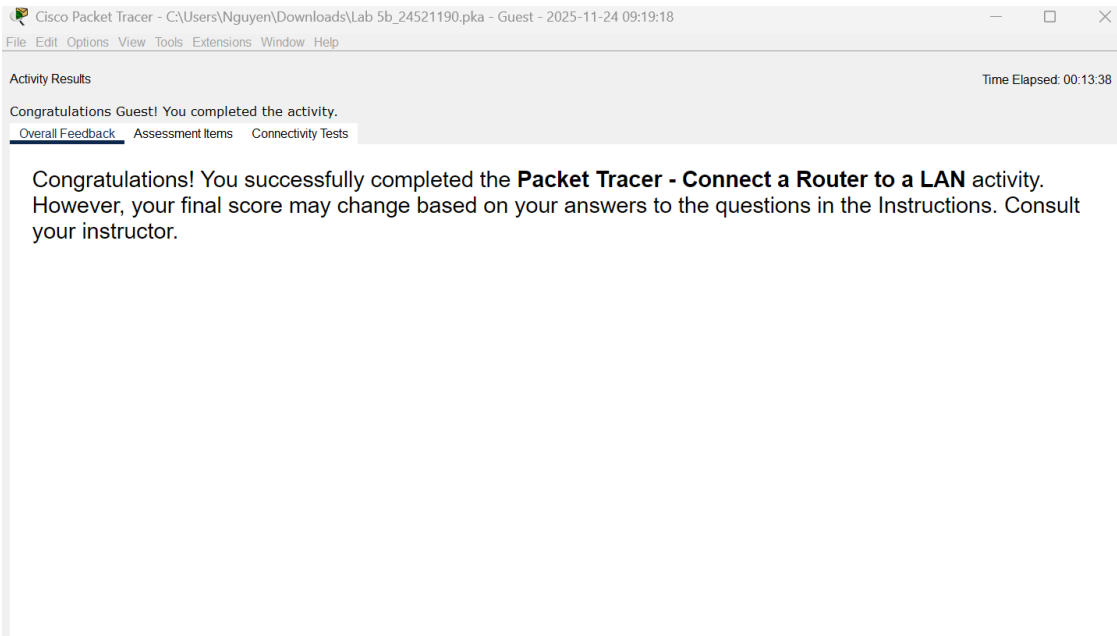
Gateway of last resort is not set

D    10.0.0.0/8 [90/2170112] via 209.165.200.226, 00:10:16, Serial0/0/0
    192.168.10.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    192.168.10.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L    192.168.10.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
    192.168.11.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    192.168.11.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L    192.168.11.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
    209.165.200.0/24 is variably subnetted, 3 subnets, 3 masks
D    209.165.200.0/24 is a summary, 00:10:24, Null0
C    209.165.200.224/30 is directly connected, Serial0/0/0
L    209.165.200.225/32 is directly connected, Serial0/0/0

R1#
```

Hình 7 Kết quả khi kiểm tra cấu hình của R1

b) Nội dung 2: Kiểm tra kết quả thực hành



Cisco Packet Tracer - C:\Users\Nguyen\Downloads\Lab 5b_24521190.pka - Guest - 2025-11-24 09:19:18

File Edit Options View Tools Extensions Window Help

Activity Results Time Elapsed: 00:13:38

Congratulations Guest! You completed the activity.

Overall Feedback Assessment Items Connectivity Tests

Congratulations! You successfully completed the **Packet Tracer - Connect a Router to a LAN** activity. However, your final score may change based on your answers to the questions in the Instructions. Consult your instructor.

Hình 8 Kết quả tổng quát khi đã thực hiện xong cấu hình

Cisco Packet Tracer - C:\Users\Nguyen\Downloads\Lab 5b_24521190.pka - Guest - 2025-11-24 09:19:18

File Edit Options View Tools Extensions Window Help

Activity Results Time Elapsed: 00:14:28

Congratulations Guest! You completed the activity.

Overall Feedback Assessment Items Connectivity Tests

Expand/Collapse All Show Incorrect Items

Assessment Items	Status	Points	Component(s)	Feedback
Network				
R1				
Ports				
GigabitEthernet0/0				
Description	Correct	3	Device Interface ...	
IP Address	Correct	3	Device Interface ...	
Port Status	Correct	3	Device Interface ...	
Subnet Mask	Correct	3	Device Interface ...	
GigabitEthernet0/1				
Description	Correct	3	Device Interface ...	
IP Address	Correct	3	Device Interface ...	
Port Status	Correct	3	Device Interface ...	
Subnet Mask	Correct	3	Device Interface ...	
Startup Config	Correct	3	Configuration Man...	
R2				
Ports				
GigabitEthernet0/0				
Description	Correct	3	Device Interface ...	
IP Address	Correct	3	Device Interface ...	
Port Status	Correct	3	Device Interface ...	
Subnet Mask	Correct	3	Device Interface ...	
GigabitEthernet0/1				
Description	Correct	3	Device Interface ...	
IP Address	Correct	3	Device Interface ...	
Port Status	Correct	3	Device Interface ...	
Subnet Mask	Correct	3	Device Interface ...	
Startup Config	Correct	3	Configuration Man...	

Score : 54/54

Item Count : 18/18

Component	Items/Total	Score
Configuration Management	2/2	6/6
Device Interface Configuration	16/16	48/48

Hình 9 Kết quả chi tiết khi đã thực hiện xong cấu hình

3. Task 3: Áp dụng chia địa chỉ IP

a) Nội dung 1: Chia mạng con và phân bổ IP

- Có tất cả 8 mạng con

STT	Địa chỉ mạng	Địa chỉ đầu	Địa chỉ cuối	Địa chỉ Broadcast
0	192.168.100.0/27	192.168.100.1/27	192.168.100.30/27	192.168.100.31/27
1	192.168.100.32/27	192.168.100.33/27	192.168.100.62/27	192.168.100.63/27
2	192.168.100.64/27	192.168.100.65/27	192.168.100.94/27	192.168.100.95/27
3	192.168.100.96/27	192.168.100.97/27	192.168.100.126/27	192.168.100.127/27
4	192.168.100.128/27	192.168.100.129/27	192.168.100.158/27	192.168.100.159/27
5	192.168.100.160/27	192.168.100.161/27	192.168.100.190/27	192.168.100.191/27
6	192.168.100.192/27	192.168.100.193/27	192.168.100.222/27	192.168.100.223/27
7	192.168.100.224/27	192.168.100.225/27	192.168.100.254/27	192.168.100.255/27

- Ta có bảng địa chỉ sau khi gán mạng con như sau:

Device	Interface	IP Address	Subnet Mask	Default Gateway
R1	G0/0	192.168.100.1	255.255.255.224	N/A
	G0/1	192.168.100.33	255.255.255.224	N/A
	S0/0/0	192.168.100.129	255.255.255.224	N/A
R2	G0/0	192.168.100.65	255.255.255.224	N/A

	G0/1	192.168.100.97	255.255.255.224	N/A
	S0/0/0	192.168.100.158	255.255.255.224	N/A
S1	VLAN 1	192.168.100.2	255.255.255.224	192.168.100.1
S2	VLAN 1	192.168.100.34	255.255.255.224	192.168.100.33
S3	VLAN 1	192.168.100.66	255.255.255.224	192.168.100.65
S4	VLAN 1	192.168.100.98	255.255.255.224	192.168.100.97
PC1	NIC	192.168.100.30	255.255.255.224	192.168.100.1
PC2	NIC	192.168.100.62	255.255.255.224	192.168.100.33
PC3	NIC	192.168.100.94	255.255.255.224	192.168.100.65
PC4	NIC	192.168.100.126	255.255.255.224	192.168.100.97

b) Nội dung 2: Cấu hình thiết bị

- Các cấu hình của R1

```

R1#show ip interface b
R1#show ip interface brief
Interface      IP-Address      OK? Method Status      Protocol
GigabitEthernet0/0  192.168.100.1  YES manual up          up
GigabitEthernet0/1  192.168.100.33 YES manual up          up
Serial0/0/0        192.168.100.129 YES manual up          up
Serial0/0/1        unassigned     YES unset  administratively down down
Vlan1              unassigned     YES unset  administratively down down
R1#show ip rou
R1#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

    192.168.100.0/24 is variably subnetted, 8 subnets, 2 masks
C       192.168.100.0/27 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       192.168.100.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
C       192.168.100.32/27 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L       192.168.100.33/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
D       192.168.100.64/27 [90/2170112] via 192.168.100.158, 00:03:37, Serial0/0/0
D       192.168.100.96/27 [90/2170112] via 192.168.100.158, 00:03:37, Serial0/0/0
C       192.168.100.128/27 is directly connected, Serial0/0/0
L       192.168.100.129/32 is directly connected, Serial0/0/0

```

Hình 10 Kết quả kiểm tra cấu hình R1

- Cấu hình S3

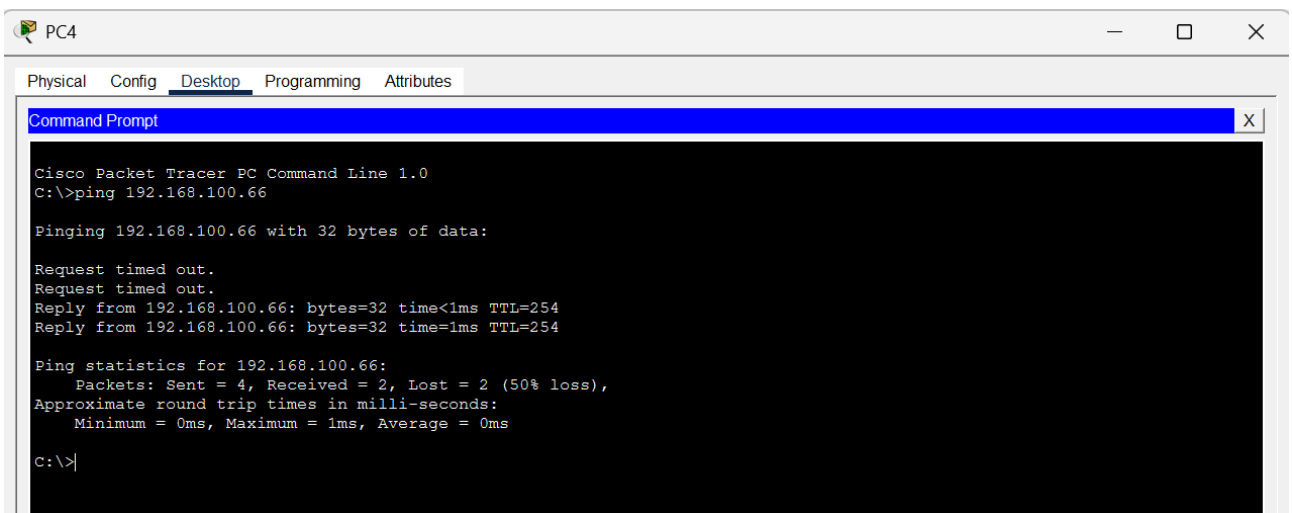

```
S3>en
S3>enable
S3#show ip inter
S3#show ip interface br
S3#show ip interface brief
```

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
FastEthernet0/1	unassigned	YES	manual	up	up
FastEthernet0/2	unassigned	YES	manual	down	down
FastEthernet0/3	unassigned	YES	manual	down	down
FastEthernet0/4	unassigned	YES	manual	down	down
FastEthernet0/5	unassigned	YES	manual	down	down
FastEthernet0/6	unassigned	YES	manual	down	down
FastEthernet0/7	unassigned	YES	manual	down	down
FastEthernet0/8	unassigned	YES	manual	down	down
FastEthernet0/9	unassigned	YES	manual	down	down
FastEthernet0/10	unassigned	YES	manual	down	down
FastEthernet0/11	unassigned	YES	manual	down	down
FastEthernet0/12	unassigned	YES	manual	down	down
FastEthernet0/13	unassigned	YES	manual	down	down
FastEthernet0/14	unassigned	YES	manual	down	down
FastEthernet0/15	unassigned	YES	manual	down	down
FastEthernet0/16	unassigned	YES	manual	down	down
FastEthernet0/17	unassigned	YES	manual	down	down
FastEthernet0/18	unassigned	YES	manual	down	down
FastEthernet0/19	unassigned	YES	manual	down	down
FastEthernet0/20	unassigned	YES	manual	down	down
FastEthernet0/21	unassigned	YES	manual	down	down

Nguyễn Khoa Nguyễn (24521190@ms.uit.edu.vn) is si

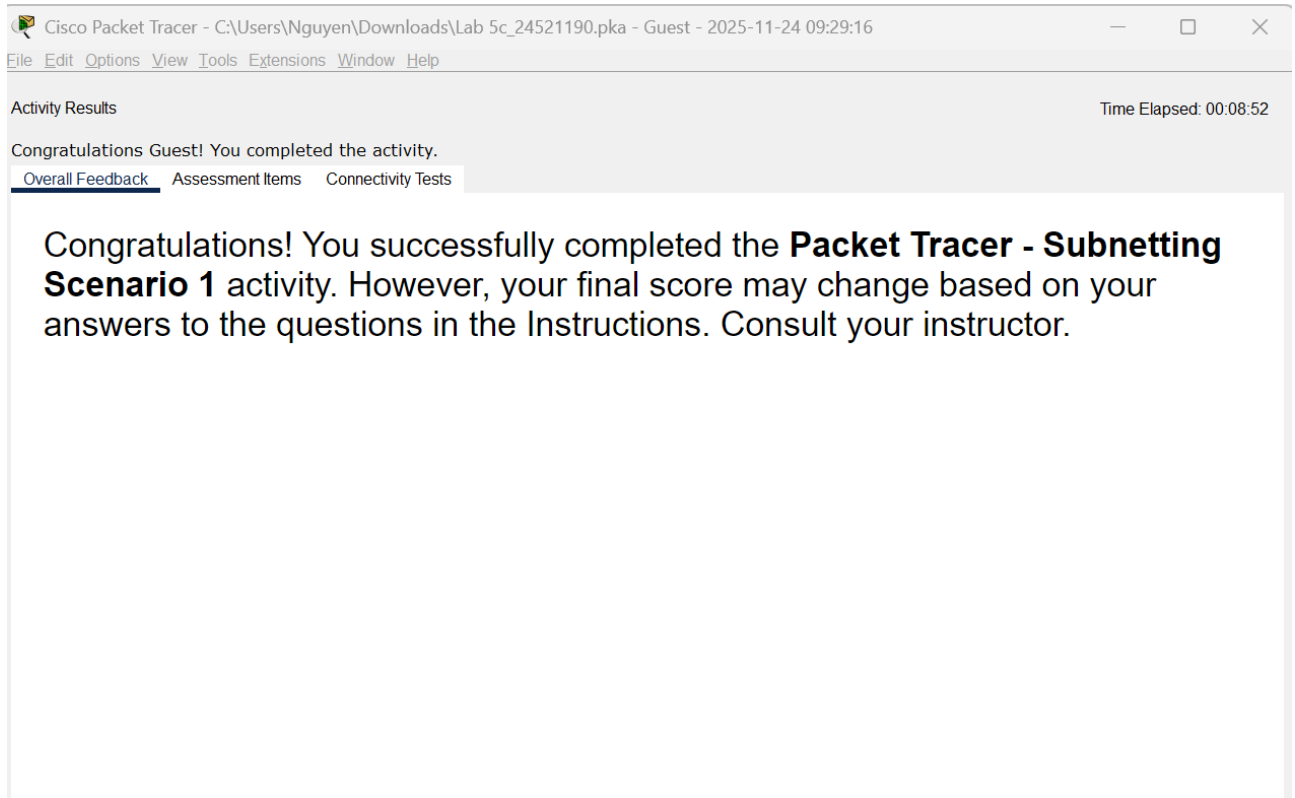
Hình 11 Kết quả kiểm tra cấu hình S3

- Kiểm tra kết nối từ PC4 đến các S3

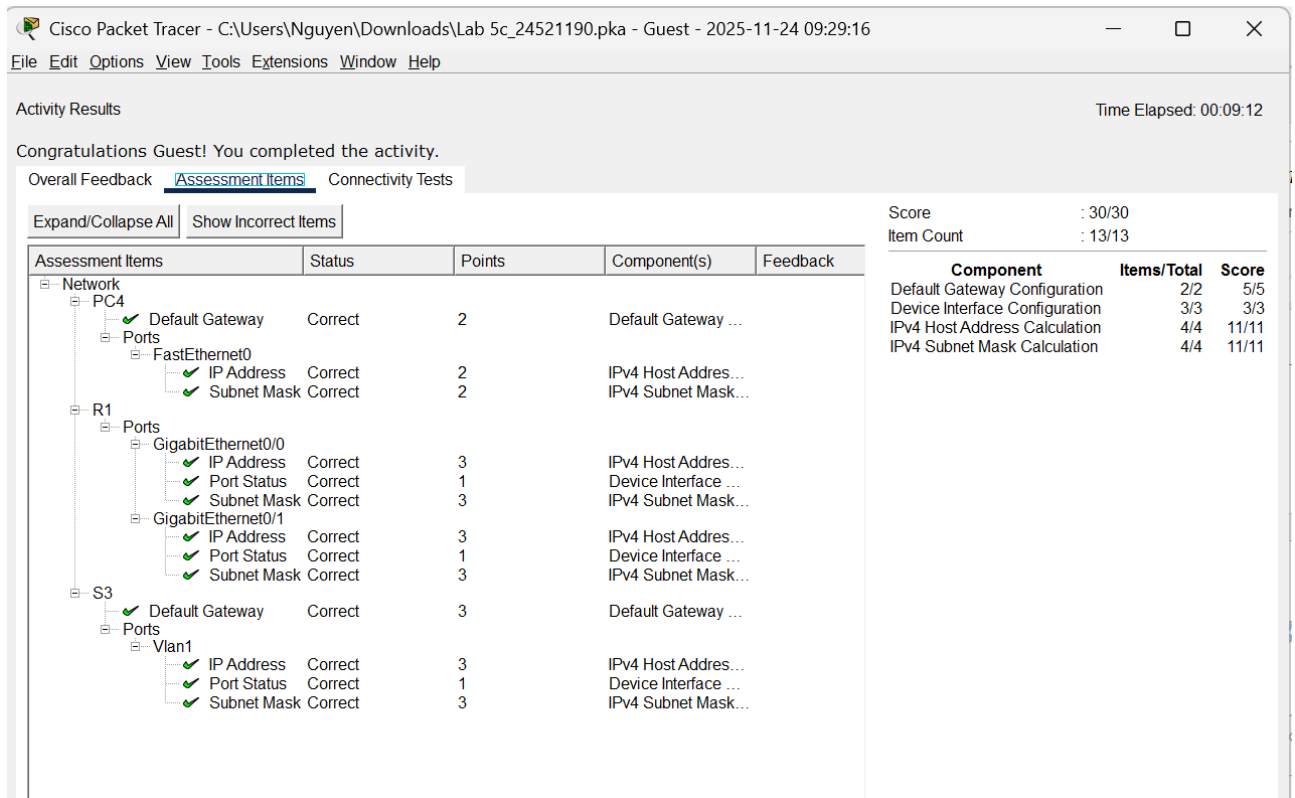


Hình 12 Kết quả kiểm tra lệnh ping từ PC4 -> S3

c) Nội dung 3: Kiểm tra kết quả thực hành



Hình 13 Kết quả kiểm tra tổng quát



Hình 14 Kết quả kiểm tra chi tiết

YÊU CẦU CHUNG

1) Đánh giá

- Chuẩn bị tốt các yêu cầu đặt ra trong bài thực hành.
- Sinh viên hiểu và tự thực hiện được bài thực hành, trả lời đầy đủ các yêu cầu đặt ra.
- Nộp báo cáo kết quả chi tiết những đã thực hiện, quan sát thấy và kèm ảnh chụp màn hình kết quả (nếu có); giải thích cho quan sát (nếu có).
- Sinh viên báo cáo kết quả thực hiện và nộp bài.

2) Báo cáo

- File **.PDF** hoặc **.docx**. Tập trung vào nội dung, giải thích.
- Nội dung trình bày bằng Font chữ **Times New Romans/ hoặc font chữ của mẫu báo cáo này (UTM Avo)**– cỡ chữ 13. Canh đều (Justify) cho văn bản. Canh giữa (Center) cho ảnh chụp.
- Đặt tên theo định dạng: LabX-MSSV1. (trong đó X là Thứ tự buổi Thực hành).
Ví dụ: Lab01-21520001
- Nộp file báo cáo trên theo thời gian đã thống nhất tại courses.uit.edu.vn.

Bài sao chép, trễ, ... sẽ được xử lý tùy mức độ vi phạm.

HẾT